UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Informe de Laboratorio de Electrotécnia

Práctica 1

Michele Mazza y Juan Repiso

Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales
Universidad Alfonso X el Sabio
29 novembre 2024

1 Introducción

En el informe de laboratorio dado, describimos la investigación de tres circuitos de corriente continua, que tiene como objetivo el estudio adicional de las leyes básicas de la electricidad y el correcto funcionamiento de un instrumento como un multímetro. Antes de proceder al ensamblaje y construcción de los montajes, tomamos las medidas de tres resistencias variables que íbamos a utilizar en el experimento:

- $R_1 = 625\ m\Omega$
- $R_2 = 10.9\ \Omega$
- $R_3 = 28.1\ \Omega$

2 Medidas de securidad

Siempre se deben de tener en cuenta cuestiones de seguridad al trabajar con electricidad. Algunos de ellos son:

- Cuidado en el uso de cables: Directamente no se debe tocar un cable en su extremo. Sin embargo, en ocasiones en que es necesario, los dedos deben hacerlo a través del dorso de la mano para que se pueda evitar que sea enganchada a una parte viva del circuito.
- Estado de los equipos y cables: En este contexto, todos los cables y equipos deben descartarse si no están en perfecto estado. Se debe evitar el uso o incluso la creación de cables que no estén en buenas condiciones o que carezcan de recubrimiento, ya que estas condiciones son posibles causas de provocación de cortocircuito o de arcos eléctricos.
- Usos incorrectos del multimetro: Un multimetro es un aparato que puede estar definido como un voltimetro, amperímetro y óhmetro que permite hacer muchas tareas. Con razón, la clave es utilizar siempre el modo correcto y utilizar los terminales de forma adecuada o se puede dañar el equipo o no obtener los datos requeridos.
- Verificación: A institutos en practicas, se recomienda que antes de alimentar a cualquier circuito, se invite a una profesora o supervisor para comprobar y autorizar la estructura final de todo el proceso.

3 Descripción de los Montajes

3.1 Montaje 1

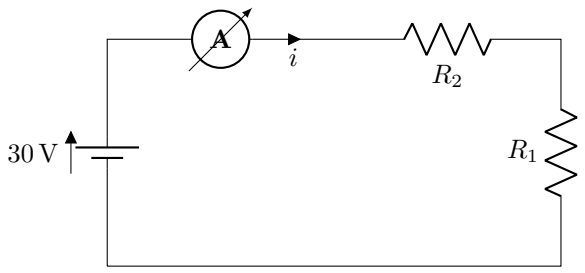


Figura 1: Circuito 1

En el primer circuito, conectamos una fuente de tensión continua de 30 V en serie con un amperímetro (multímetro en modo amperímetro) y las resistencias R_1 y R_2 en serie.

3.1.1 Objetivo

Medir la corriente total que fluye a través del circuito.

3.1.2 Mediciìon teorica

La resistencia total del circuito se calcula como la suma de las resistencias R_1 y R_2:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 = 625\ m\Omega + 10.9\ \Omega = 11.525\ \Omega \tag{1}$$

La corriente total del circuito se calcula con la ley de Ohm:

$$i_{teorica} = \frac{V}{R} = \frac{30\ V}{11.525\ \Omega} \approx 2.604\ A \tag{2}$$

3.1.3 Medición experimental

Hemos medido a través del amperímetro una $i_{experimental} = 2,56\ A$, que es coherente con el valor teórico considerando posibles errores de medición de los instrumentos.

3.2 Montaje 2

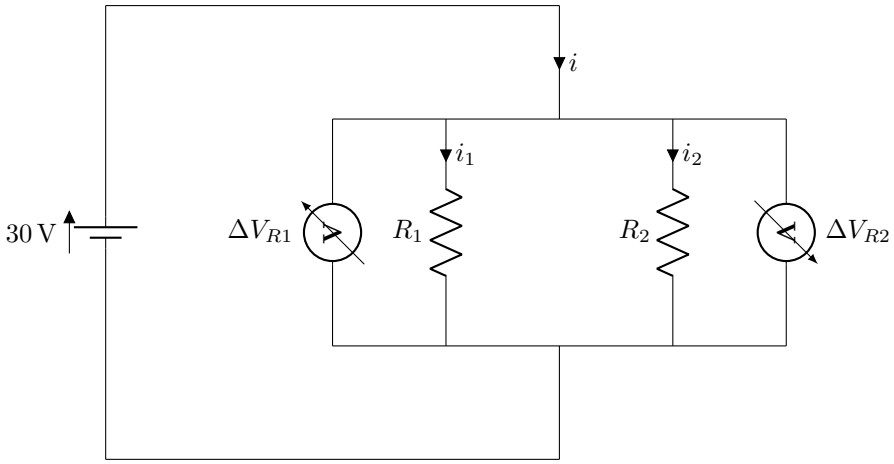


Figura 2: Circuito 2

En el segundo circuito, conectamos el generador de 30 V a dos resistencias, R_1 y R_2, dispuestas en paralelo. A los extremos de cada resistencia, conectamos un voltímetro para medir la diferencia de potencial.

3.2.1 Objetivo

Verificar que la caida de tensión en cada resistencia es igual a la tensión de la fuente.

3.2.2 Medición teórica

En un circuito en paralelo, la tensión a través de cada resistencia es igual a la tensión de la fuente:

$$V_{R1} = V_{R2} = V_{\text{fuente}} = 30\ V \tag{3}$$

3.2.3 Medición experimental

Hemos medido una diferencia de potencial de $\Delta V_{R1} = 29.77\ V$ y $\Delta V_{R2} = 29.83\ V$, las pequeñas diferencias pueden deberse a caídas de tensión en los cables o a errores instrumentales.

3.3 Montaje 3

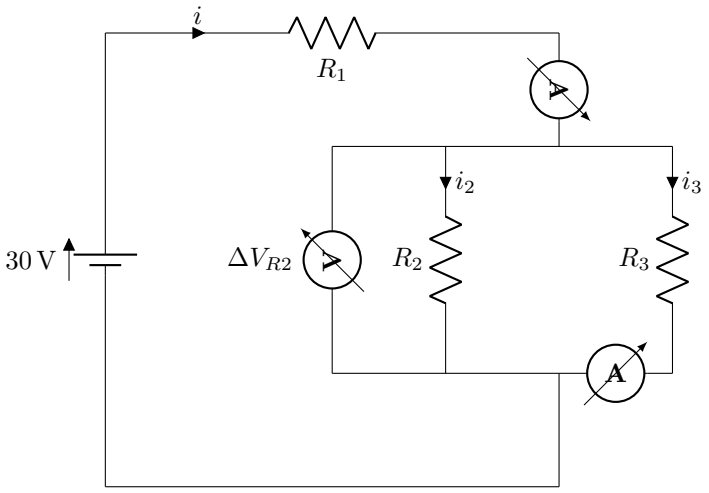


Figura 3: Circuito 3

El tercer circuito consiste en el generador de 30 V, un amperímetro en serie y la resistencia R_1. Luego, el circuito se divide en dos ramas paralelas: una con la resistencia R_2, y otra con la resistencia R_3.

3.3.1 Objetivo

- Medir la corriente total del circuito y las corrientes parciales en cada rama.
- Medir la tensión a través de R_2.

3.3.2 Medición teórica

- Primero, calculamos la resistencia equivalente de las ramas en paralelo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{4}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{10.9\ \Omega \cdot 28.1\ \Omega}{10.9\ \Omega + 28.1\ \Omega} \approx 7.85\ \Omega \tag{5}$$

Luego, sumamos R_1 en serie:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_{\text{eq}} = 625\ m\Omega + 7.85\ \Omega = 8.475\ \Omega \tag{6}$$

La corriente total se calcula con la ley de Ohm:

$$i_{teorica} = \frac{V}{R} = \frac{30\ V}{8.475\ \Omega} \approx 3.54\ A \tag{7}$$

La corriente en la rama con R_3 se calcula con un divisor de corriente:

$$i_3 = i_{\text{total}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 3.54\ A \cdot \frac{10.9\ \Omega}{10.9\ \Omega + 28.1\ \Omega} \approx 989.38\ mA \tag{8}$$

La corriente en la rama con R_2 se obtiene por diferencia:

$$i_2 = i_{\text{total}} - i_3 = 3.54\ A - 989.38\ mA = 2.55\ A \tag{9}$$

- La tensión a través de R_2 se calcula con la ley de Ohm:

$$\Delta V_{R2} = i_2 \cdot R_2 = 2.55\ A \cdot 10.9\ \Omega = 27.79\ V \tag{10}$$

3.3.3 Medición experimental

- Hemos medido una corriente total de $i_{\text{total}} = 3.35A$, una corriente en la rama con R_3 de $i_3 = 0.9A$ por los limites de medida del amperímetro.
- Hemos medido una tensión a través de R_2 de $\Delta V_{R2} = 26.71V$, que es coherente con el valor teórico considerando posibles errores de medición de los instrumentos.